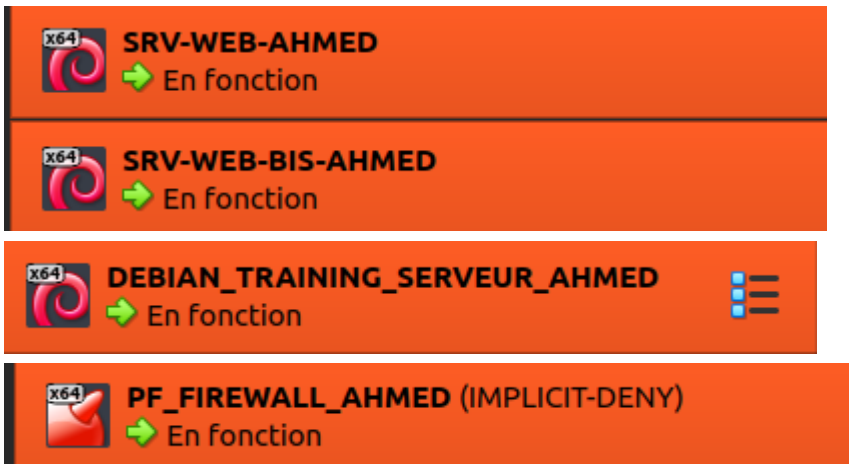
LABO FAILOVER

Travaux préparatoire

On commence tout d'abords par lancer les machines nécessaire au bon fonctionnement du contexte :



Une fois ces dernière ouvertes on va passer aux configurations techniques de chacune.

Machine srv-web :

à savoir pour les deux serveurs web on doit mettre en place les configurations suivantes la seule différence sera le nom et les ip pour la machine dite "bis".

- Nom VirtualBox : srv-web
- Nom système : srv-web-votre-nom (Attention, pour la suite de ce TP le nom de la machine est très important) ;
- Une interfaces réseau :
- « eth0 ou enp.. » liée à l'interface « sw-dmz», configurée en « static » avec l'adresse 192.168.200.51/24, passerelle par défaut 192.168.200.254 ;
- Serveur DNS : 192.168.100.10
- Supprimer le fichier « /var/www/html/index.html » ;
- Créer et éditer le fichier « /var/www/html/index.html » en ne mettant qu'une seule ligne :
  <h1>Srv-Web de votre_nom</h1>
  afin de faire apparaître le nom du serveur « srv-web » en gros caractères.

- Pour changer le nom on utilise la commande suivante : **“hostname <notre_nom>”**

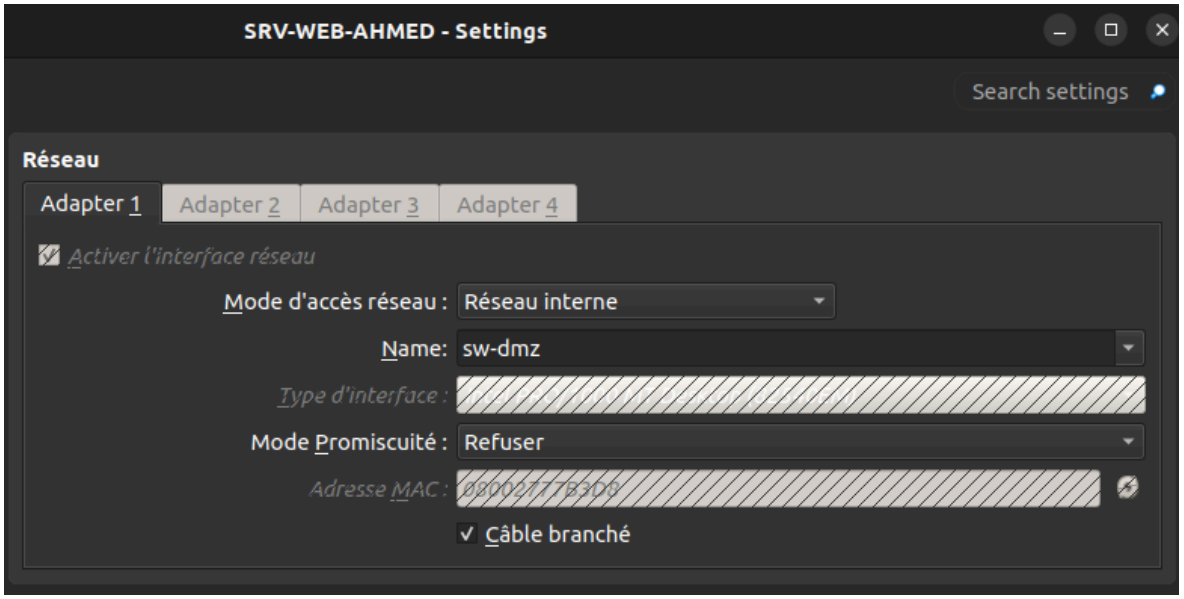
```
root@www:~# hostname srv-web-ahmed
```

N.B: le changement de nom prendra effet uniquement le lors de la reconnexion au terminal on peut forcer ce processus en se déconnectant et en se reconnectant à l’aide de la commande “exit” puis la ressaisis des identifiants et mot de passe

```
root@srv-web-ahmed:~# _
```

après avoir quitter et s’être reconnecter on as bien le changement sur le terminal avec le nom que l’on a saisi plus tôt.

Pour configurer les interfaces réseaux :
On vérifie tout d'abord que seule une carte réseau est activée dans les paramètres de virtualbox connecté en **sw-dmz**. Une fois cela fait on la configure en static avec les adresses demandé.



les autres interfaces sont grisées cela confirme bien que seule une interface a été utilisée.

Pour la mettre en static on effectue la configuration suivante :

- se rendre dans /etc/network/interfaces
- modifier le **“dhcp”** en **“static”**
- renseigner une ip, un masque de sous réseau, une passerelle par défaut ainsi qu’un dns on utiliseras celui du contexte.

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.200.51/24
gateway 192.168.200.254
```

On devrait alors obtenir un résultat comme cela. Mais ce n'est pas fini on doit redémarrer la carte réseaux afin que les modifications soient prisent en compte, à l'aide de la commande ifdown/ifup.

AVANT :

```
root@srv-web-ahmed:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:d9:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.5/24 brd 192.168.200.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:d951/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

PENDANT :

```
root@srv-web-ahmed:~# ifdown enp0s3
ifdown: interface enp0s3 not configured
root@srv-web-ahmed:~# ifup enp0s3
```

APRÈS:

```
root@srv-web-ahmed:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:d9:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.51/24 brd 192.168.200.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:d951/64 scope link dadfailed tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Les modifications ont bel et bien été pris en compte.

Pour le serveur DNS :

On modifie le fichier du dns, présent dans "**/etc/resolv.conf"** en ajoutant une ligne " nameserver IP DE NOTRE DNS " :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf
domain mlif.local
search mlif.local
nameserver 192.168.100.10
```

On obtient alors quelque chose comme ça.

Pour finir on va modifier la page web du serveur web afin d'identifier plus facilement le site qui est en train de s'afficher.

Pour cela :

- Supprimer le fichier « **/var/www/html/index.html** » ;
- Créer et éditer le fichier « **/var/www/html/index.html** »
- le modifier afin de faire apparaître le nom du serveur « srv-web » en gros caractères

AVANT :

```
root@srv-web-ahmed:~# cat /var/www/html/index.html
PAGE WEB DE LA MLIF
```

PENDANT :

```
root@srv-web-ahmed:~# mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.old
```

```
root@srv-web-ahmed:~# nano /var/www/html/index.html
```

```
  GNU nano 7.2                                          /var/www/html/index.html
SRV WEB AHMED
```

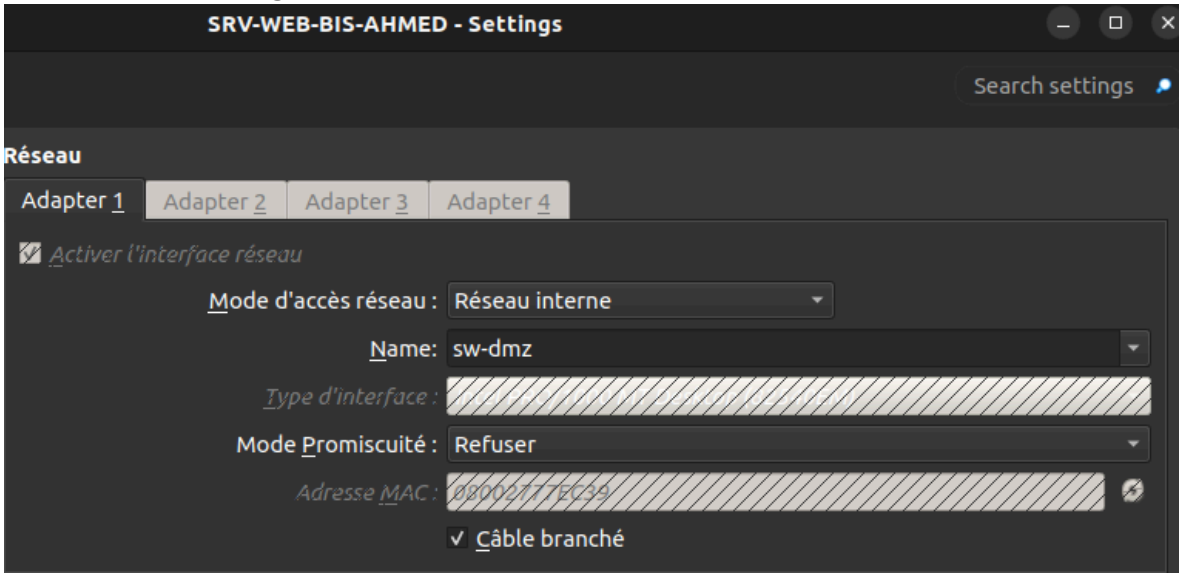
Config srv-web-fini.

Pour le serv-bis reprendre ce que l'on vient de faire en changeant bien évidemment le nom, les ip …

Nom système changer :

```
root@srv-web-bis-ahmed:~
```

Interface bien configuré :



IP bien configuré :

```
root@srv-web-bis-ahmed:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:d9:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.52/24 brd 192.168.200.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:d951/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

DNS bien configuré :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/resolv.conf
domain mlif.local
search mlif.local
nameserver 192.168.100.10
```

Page web modifié :

```
root@srv-web-bis-ahmed:~# cat /var/www/html/index.html
SRV WEB BIS AHMED
```

TEST :

Les machines se ping entre elles, elles communiquent donc bel et bien entre elles.

```
root@srv-web-ahmed:~# ping -c 3 192.168.200.51
PING 192.168.200.51 (192.168.200.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.023 ms

--- 192.168.200.51 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.023/0.024/0.026/0.001 ms
root@srv-web-ahmed:~# s
```

```
root@srv-web-bis-ahmed:~# ping 192.168.200.51
PING 192.168.200.51 (192.168.200.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.368 ms
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.200.51: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.209 ms
^C
--- 192.168.200.51 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.193/0.256/0.368/0.079 ms
```

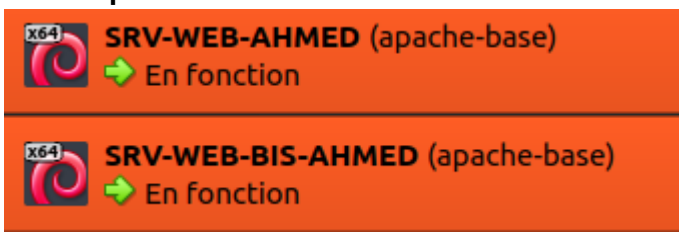
Les deux serveurs on accés a internet on peut le verifie avec un ping en 8.8.8.8 :

```
root@srv-web-ahmed:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=115 time=10.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=115 time=15.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=24 ttl=115 time=8.51 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
24 packets transmitted, 3 received, 87.5% packet loss, time 23506ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.505/11.524/15.668/3.030 ms
```

```
root@srv-web-bis-ahmed:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=115 time=7.12 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=115 time=10.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=115 time=7.89 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=115 time=9.08 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=115 time=9.13 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
20 packets transmitted, 5 received, 75% packet loss, time 19349ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.117/8.710/10.343/1.113 ms
```

Ils sont parfaitement à l'heure et à jour.

Les snapshot :



Les snapshot ont été fait on as donc fini avec la première partie du tp.

STOP 1 : Appelez moi pour que je puisse vérifier cette partie du travail.

4°) Réalisation de haute disponibilité par fail-over (mode Actif/Passif)

Sur le serveur maître « srv-web »

On commence tout d'abord par installer le packet **"heartbeat".**

```
root@srv-web-ahmed:~# apt install heartbeat
```

On va maintenant créer et éditer le fichier « /etc/ha.d/ha.cf » et le remplir de la façon suivante :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/ha.d/ha.cf
bcast enp0s3
deadtime 5
keepalive 1
node srv-web-ahmed srv-web-bis-ahmed
```

On va maintenant créer et éditer le fichier « /etc/ha.d/haresources » et le remplir de la façon suivante :

```
  GNU nano 7.2                                                /etc/ha.d/haresources
srv-web-ahmed IPaddr::192.168.200.5 apache2
```

On va maintenant créer le fichier « /etc/ha.d/authkeys » et le remplir de la façon suivante :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/ha.d/authkeys
auth 1

1 md5 test
```

ce fichier contient le mot de passe en clair, on doit donc le chiffré afin de protéger le fichier au cas ou il se retrouve dans la nature.

Une fois les fichiers créés on peut passer les crées sur l'autre machine. Dans le but de gagner du temps et de ne pas tout recommencer à écrire je decide de les envoyer via scp pour cela il faut :

- crée le répertoire /etc/ha.d sur la machine "bis"
- autoriser le PermitRootLogin sur la machine "bis"
- les envoyer via scp.

Je commence donc par cree le repertoire :

-
```
root@srv-web-bis-ahmed:~# mkdir -p /etc/ha.d
```

Puis j'autorise le PermitRootLogin :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

cette étape est importante afin de se connecter en root à la machine distante.

Je les envoie enfin par scp à l'aide de la commande suivante :

- scp /etc/ha.d/nom_du_fichier root@IP_MACHINE_DISTANTE:/etc/ha.d/

```
root@srv-web-ahmed:~# scp /etc/ha.d/ha.cf root@192.168.200.52:/etc/ha.d/
root@192.168.200.52's password:
ha.cf                                                                 100%   73   142.9KB/s   00:00
```

```
root@srv-web-ahmed:~# scp /etc/ha.d/haresources root@192.168.200.52:/etc/ha.d/
root@192.168.200.52's password:
haresources                                                           100%   44   133.5KB/s   00:00
```

```
root@srv-web-ahmed:~# scp /etc/ha.d/haresources root@192.168.200.52:/etc/ha.d/
root@192.168.200.52's password:
haresources                                                           100%   44   133.5KB/s   00:00
```

Une fois cela fait on peut changer les perms du fichier **"authkeys"** afin que seul l'utilisateur root y accède. On le fait à l'aide de la commande suivante :

- chmod 600 /etc/ha.d/authkeys

```
root@srv-web-ahmed:~# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
```

-

```
root@srv-web-bis-ahmed:~# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
```

Ne pas oublier de le faire sur les deux machines.

Une fois cela fait ne pas oublier de redémarrer le service heartbeat sur les deux serveurs.

Redémarrage sur le serveur initiale :

```
root@srv-web-ahmed:~# systemctl restart heartbeat.service
root@srv-web-ahmed:~# systemctl status heartbeat.service
● heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and Membership
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/heartbeat.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-11-24 22:42:43 CET; 8s ago
       Docs: man:heartbeat(8)
             http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
   Main PID: 4149 (heartbeat)
      Tasks: 6 (limit: 1097)
     Memory: 9.6M
        CPU: 163ms
     CGroup: /system.slice/heartbeat.service
             ├─4149 "heartbeat: master control process"
             ├─4153 "heartbeat: FIFO reader"
             ├─4154 "heartbeat: write: bcast enp0s3"
             ├─4155 "heartbeat: read: bcast enp0s3"
             ├─4425 /bin/sh /usr/share/heartbeat/ResourceManager takegroup IPaddr::192.168.200.5
             └─4426 sleep 30

nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: WARN: Consider setting /proc/sys/kernel/core_uses_pid (or equi>
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: info: Pacemaker support: false
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: WARN: Deprecated 'legacy' auto_failback option selected.
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: WARN: Please convert to 'auto_failback on'.
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: WARN: See documentation for conversion details.
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: info: No log entry found in ha.cf -- use logd
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: info: Enabling logging daemon
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: info: logfile and debug file are those specified in logd confi>
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: info: ****************************
nov. 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat[4149]: Nov 24 22:42:43 srv-web-ahmed heartbeat: [4149]: info: Configuration validated. Starting heartbeat 3.0.6
lines 1-27/27 (END)
^C
```

Redémarrage sur le serveur bis :

```
root@srv-web-bis-ahmed:~# systemctl restart heartbeat.service
root@srv-web-bis-ahmed:~# systemctl status heartbeat.service
● heartbeat.service - Heartbeat High Availability Cluster Communication and Membership
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/heartbeat.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2025-11-24 22:43:45 CET; 2s ago
       Docs: man:heartbeat(8)
             http://www.linux-ha.org/wiki/Documentation
   Main PID: 4684 (heartbeat)
      Tasks: 4 (limit: 1097)
     Memory: 7.0M
        CPU: 36ms
     CGroup: /system.slice/heartbeat.service
             ├─4684 "heartbeat: master control process"
             ├─4688 "heartbeat: FIFO reader"
             ├─4689 "heartbeat: write: bcast enp0s3"
             └─4690 "heartbeat: read: bcast enp0s3"

nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: WARN: Consider setting /proc/sys/kernel/core_uses_pid >
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: info: Pacemaker support: false
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: WARN: Deprecated 'legacy' auto_failback option selecte>
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: WARN: Please convert to 'auto_failback on'.
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: WARN: See documentation for conversion details.
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: info: No log entry found in ha.cf -- use logd
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: info: Enabling logging daemon
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: info: logfile and debug file are those specified in lo>
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: info: ****************************
nov. 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat[4684]: Nov 24 22:43:45 srv-web-bis-ahmed heartbeat: [4684]: info: Configuration validated. Starting heartbeat 3.0.6
lines 1-25/25 (END)
```

Vérification du fonctionnement :

Sur « srv-web » la commande ifconfig doit faire apparaître, en plus de « eth0 ou enp... », l'interface virtuelle « eth0:0 ou enp…:0 » avec l'adresse flottante « 192.168.200.5 ». Par contre « srv-web-bis »